

월간 국방과 기술

KF-21 시제기 출시, 이제 시작이다... 상당기간 4.5세대가 유지될 세계시장에서 경쟁력 갖춰야



작성자 : 최현호 (203.255.xxx.xxx)

입력 2021-05-20 16:10:18

조회수 32889 | 댓글 7 | 추천 1

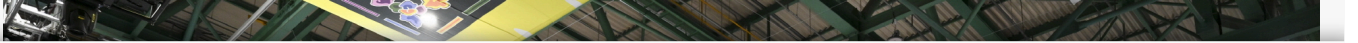
KF-21 시제기 출시, 이제 시작이다

상당기간 4.5세대가 유지될 세계시장에서 경쟁력 갖춰야

최현호 밀리돔 운영자/군사칼럼니스트



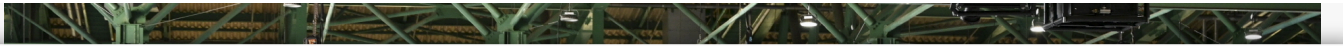
2021년 4월 9일, 경상남도 사천의 한국항공우주산업(KAI)에서 우리나라 항공우주산업과 미래 공군력에 중요한 국산 전투기 KF-21 보라매 시제기 출고식이 열렸다. 지상시험과 비행시험 등 많은 과정을 거쳐야 하지만, 첨단 4.5세대 전투기로 개발되었고, 목표대로 개발될 경우 세계 시장에서 경쟁할 수 있을 것으로 예상된다. 이제 본격적으로 개발 시험 평가가 시작될 KF-21을 살펴보고, 경쟁하게 될 세계 전투기 시장의 상황에 대해서 알아보았다.



[사진 1] KF-X로 불리던 KF-21은 우리 공군 전력의 중추를 이루게 된다.

대한민국 미래 공군력의 중추, KF-21 보라매

KF-21 보라매는 2030년대부터 우리 공군의 허리를 담당하는 미들급 전력으로 운용될 예정이다. KF-21은 AESA 레이다, 통합 전자전장비(EW Suite), 전자광학 표적획득/추적장비(EO TGP) 및 적외선 탐색 및 추적장비(IRST) 등 첨단기술을 적용한 4.5세대 전투기로 개발되고 있다.



[사진 2] 노후한 전력을 대체하고 국가 안보와 경제에도 기여할 것이다.

KF-21은 미래 전장에서 생존성을 확보하기 위해 적의 레이더에 탐지될 확률을 줄이는 저피탐 형상 설계를 적용했다. 여기에는 반사각 정렬 설계, 매립형 안테나, S자형 덕트 그리고 반매립 무장 등이 포함된다. 구체적으로는 캐노피, 주익 그리고 미익에는 레이더 흡수물질(RAM)이 적용되고, 엔진 흡입구 덕트와 플랩에는 레이더 흡수구조(RAS)를 적용했다. 기수 앞 레이더가 탑재되는 레이돔에는 적 전투기의 레이더 전파가 안테나에 반사되어 돌아가는 것을 막기 위해 주파수 선택적 투과 기술이 적용된다.

이런 재료들과 구조를 적용하지만, 외부에 장착되는 무장과 타겟팅 포드 등으로 인해 저피탐 성능은 스텔스기로 분류되는 LO(Low Observable)이나 VLO(Very Low Observable)보다 조금 낮은 RO(Reduced Observable)이다.

KF-21은 2단계에 걸친 단계적 발전을 예정하고 있다. 비행시험이 완료되는 2026년 개발이 완료되면, 2028년까지 공대공 임무와 제한적인 공대지 임무를 수행할 수 있는 블록(Block)- I 이 생산된다.

2028년 이후에는 공대지 임무 능력도 모두 갖추고 일부 기체 성능도 향상된 블록-II 가 생산된다. 단계별 발전 전략은 유럽의 라팔과 유로파이터, 미국의 F-35도 도입했다.



[사진 3] KF-21의 주요 특징 및 제원

KF-21의 제원은 전장 16.9m, 전폭 11.2m, 높이 4.7m, 항속거리 2,900km, 최대속도 마하 1.8, 공허중량 약 11.5t, 최대 탑재량 7.7t, 최대이륙중량(MTOW) 25.6t이다.

KF-21 사업에는 체계 개발을 담당한 한국항공우주산업을 포함하여 16개 국내대학, 11개 연구소 그리고 553개 협력 업체가 참여하고 있다. 개발이 시작된 2015년부터 개발이 완료될 2028년까지 약 8조 8,000억 원이 투입될 계획이다.

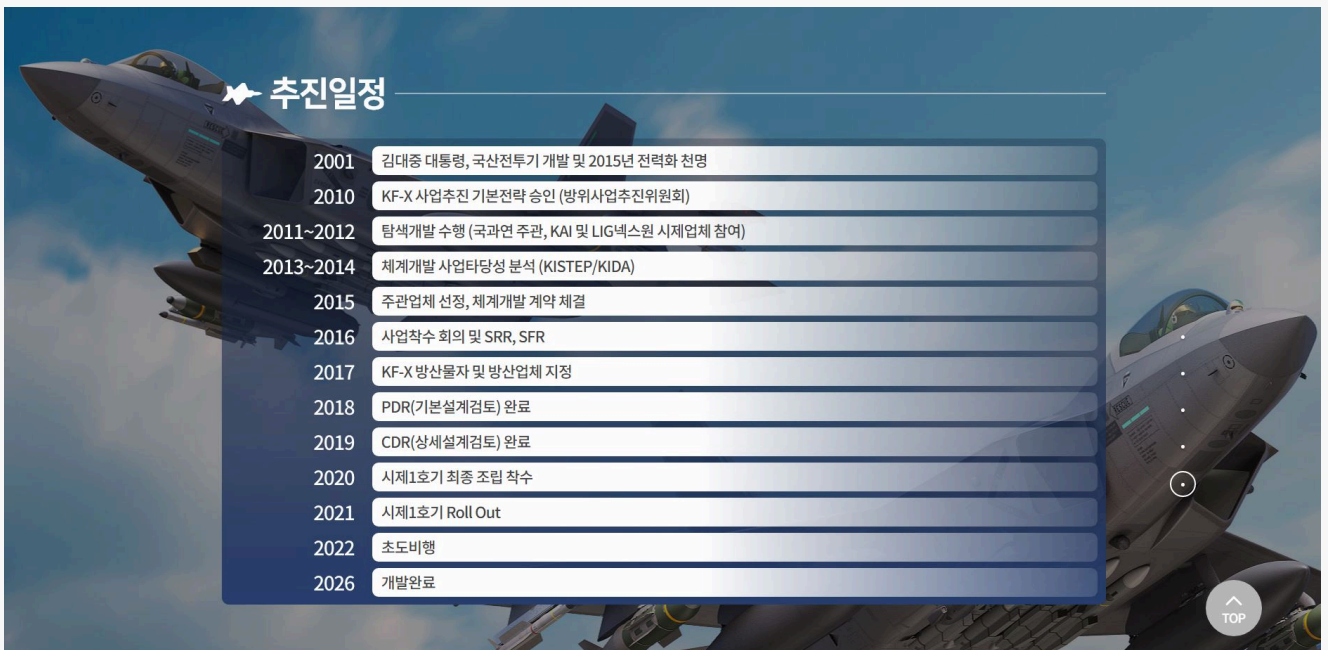
시제기 출고까지 20년의 과정

KF-21은 개발에 착수하기까지 많은 어려움을 겪었다. KF-21의 공식적인 프로그램 명칭은 한국형 전투기 개발 사업(이하 KF-X)이다. KF-X 사업은 우리 공군의 노후한 F-4, F-5 전투기를 대체하기 위한 국산 전투기를 2015년부터 2026년까지 개발하는 연구 개발 사업이다.



[사진 4] KF-X 사업 소개

KF-X는 2001년 3월 당시 김대중 대통령이 공군사관학교 졸업식에서 2015년까지 국산 전투기를 개발할 것이라고 선언하면서 시작된 것으로 알려졌다. 실제로는 1994년 4월 수립된 정부의 항공우주산업개발 기본계획에서 처음 공식화되었다.



[사진 5] KF-X가 거쳐 온 길

기본계획에 2020~2050년 기간의 미래 공군전력에 대해서 해외 도입하는 하이급 전투기와 함께 미디엄급의

년 4월 타당성이 있다는 분석 결과가 나왔다. 정부는 2010년에 실제 사업에 들어가는 기술을 확인하고 기본 설계를 하는 탐색 개발을 2년간 진행하기로 했다. 탐색 개발을 시작하기 전인 2009년 3월, 인도네시아가 개발에 참여하기로 결정하면서 국제 공동개발 사업이 되었다.

2012년 12월 말에 탐색 개발이 종료되었고, 2013년 3월부터 체계개발 타당성 조사가 시작되었다.

2013년 11월 22일에는 제281차 합동참모회의를 통해 KF-X 사업을 장기소요에서 중기소요로 전환을 결정했다.

이후 체계 개발을 위한 준비 과정을 거쳐 2015년 12월 29일, 업체와 체계개발 계약을 체결했고, 2015년 12월 31일에는 한국형 전투기 사업단이 신설되면서 시작을 위한 준비를 마쳤다.

2016년 1월, KF-X의 체계개발이 시작되었다. 2018년 6월 기본설계검토(PDR)를 마쳤고, 2019년 9월 말에는 KF-X 상세설계검토(CDR)를 실시하였고, 설계가 군 요구 조건을 모두 반영하고 있음을 확인했다. 이 단계를 이후 시제기 제작단계로 진행하게 되었다.



[사진 6] 2020년 9월 시제기 최종조립이 시작되었다.

2020년 9월 KF-X 시제기의 최종 조립에 착수했고, 2021년 4월 9일 출고식이 열렸다. 시제기는 지상 시험 등

2026년부터 2028년까지 초도 양산에 들어가는 블록 I 은 공대공 임무와 제한적인 공대지 임무를 수행할 수 있도록 개발된다. 2029년부터 2032년까지 양산되는 블록 II 는 완전한 공대지/공대공 능력을 갖추게 된다. KF-X의 개발비는 약 8조 8,000억이며, 이 가운데 인도네시아가 20%에 해당하는 1조 7,000억 원을 분담하기로 되어 있다. 우리 공군은 120대를 9조 8,000억 원에 도입할 계획으로, 역대 최대 규모의 국산 무기 개발 및 도입 사업이다. 여기에 더해 국제 공동개발 파트너인 인도네시아도 48대를 도입할 예정이다.

상당기간 유지될 4.5세대 전투기들

KF-21은 탐색 개발에 들어가기 전 타당성 검토 과정에서 여러 번 사업성이 부족하다는 평가를 받았고, 이후에도 논란의 대상이 되었다. 이런 논란들은 KF-X의 개발 성공 가능성이 불투명하고, 인도네시아 외에 다른 수출 시장을 개척할 수 있을지에 대한 우려에서 나온 것이다.

개발 성공에 대한 우려는 목표한 시점에 시제기를 출고하면서 첫걸음을 뗀 이상 지상시험과 비행시험 그리고 블록 I 에 대한 초도 도입으로 이어지는 과정에서 밝혀질 것이다. 수출시장 개척 문제, 즉 시장 경쟁력은 2020년대 말부터 본격 배치될 KF-21에게 꼭 불리한 상황은 아니다.

F-35 비용문제로 대안 검토하는 미 공군

2010년대 초반까지 앞으로 세계 전투기 시장은 미국 주도 국제 공동개발 사업인 JSF 프로그램으로 만들어진 F-35 전투기가 서방권 전투기 시장을 석권할 것으로 전망되었다. F-35는 F-16을 포함하여, F/A-18, A-10 그리고 토네이도 전투기를 대체하며, 대당 약 7,000만 달러에 도입할 수 있을 것으로 예상했다.



[사진 7] 도입과 유지보수비 문제로 진통을 겪고 있는 F-35

하지만, 2021년 현재 F-35는 지연되는 개발, 높은 도입 비용과 운용비용으로 비판의 대상이 되고 있다. 2001년 10월, 록히드마틴의 X-35 설계가 채택되면서 개발이 시작된 F-35는 2006년 12월 15일 F-35A가 처음 비행한 이후 계속되는 개발 지연으로 많은 어려움을 겪었다.

미 해병대용 단거리이륙수직착륙형(STOVL) F-35B는 2015년 7월 31일, 미 공군용 통상이착륙형인 F-35A는 2016년 8월 2일, 그리고 미 해군용 항모탑재형인 F-35C는 2019년 2월 28일에 각각 첫 기체가 도입되었다.

미 국방부의 운영시험 및 평가(DOT&E)를 거친 후 문제가 없다고 판단될 때 내려지는 마일스톤 (Milestone) C라 불리는 전율 양산(Full Rate Production) 결정은 2011년 프로그램 재조정을 통해 2015년 11월로 조정된 후 여러 차례 연기되었다. 최근에만 2019년 12월로 예정된 것이 2021년 3월로 연기되었고, 다시 2021년 말까지 연기될 것이라고 알려졌다.

일정 지연은 개발 비용 상승으로 이어졌다. 2019년 10월 체결된 롯트(Lot) 14 생산 계약에서 F-35A 대당 가격은 7,790억 달러로 낮아졌지만, 사업 초기에 예상한 것보다 여전히 높은 상황이다.

기체 개발과 함께 발목을 잡았던 자동 군수지원 시스템 ALIS도 해결이 늦어지다가 2020년 10월, 미 해병대를 시작으로 운용 데이터 통합 네트워크(ODIN)로 교체가 시작되었다.

더 큰 문제는 운용비용이다. 현재 F-35의 시간당 비행 비용은 36,000달러다. 미 공군이 계획한 1,763대를 모두 도입할 경우 수명주기 동안 예상 비용은 1조 7,000만 달러로 추정된다. F-35 운용과 유지에 드는 높은 비용은 미 공군과 미 의회에서 F-35에 대한 비판과 함께 대안을 찾아야 한다는 의견이 나오도록 만들었다.

을 택하지 않을 것이라고 밝혔다. 그는 F-16이 개방형 미션 시스템이 부족하고, 새로운 소프트웨어 업그레이드를 별로 받지 않았다고 지적했다. 그러면서, F-16이 아닌 디지털 접근방식을 사용하여 완전히 새로운 설계(Clean Sheet Design)의 4.5/5-세대 항공기에 더 관심이 있다고 밝혔다.

참모총장은 F-35 같은 하이엔드 전투기를 로우엔드 임무에 사용하는 것은 옳지 않으며, 이런 임무에 적합한 전투기를 도입하여 적절한 전력의 혼합을 이루는 것이 중요하다고 밝혔다.

미 공군 참모총장의 발언이 나온 후 며칠 뒤에는 미 하원 군사위원장이 F-35를 ‘쥐구멍’에 비유하면서 돈을 버리는 것을 그만두고 싶다고 강력하게 비난했다.

F-35의 비용 문제는 블록 3F로 끝나는 것이 아니다. 블록 4로 알려진 현대화 프로그램은 2018년에 시작되었지만, 개발 완료 일정이 2026년에서 2027년까지로 연장되었다. 하지만, 미국 회계감독국(GAO)은 3월 중순 발표된 보고서에서 2027년에도 완성이 어려울 것으로 전망했다. 개발 비용도 이전 추정치보다 19억 달러가 늘어난 144억 달러로 예상했다. 미 국방부는 2018년에 2018~2024 회계연도까지 블록 4 개발에 106억 달러가 들 것이라고 했다.



[사진 8] 미 해군이 최근 도입을 시작한 F/A-18E/F 슈퍼호넷 블록 III

미 해군은 2019년 3월, 보잉과 F/A-18E/F 슈퍼호넷 블록 III 78대 구매 계약을 맺으면서, 보유중인 슈퍼호넷 전력의 현대화에 나서고 있다. 블록 III는 향상된 네트워크 능력, 더 긴 항속거리, 감소된 레이더 신호, 첨단 콕핏 시스템 그리고 향상된 통신 시스템을 포함한 업그레이드가 더해졌다. 보잉은 앞으로 10년 안에 미 해군이 블록 II도 블록 III로 개조할 것으로 예상하고 있다.



[사진 9] AESA 레이다 등으로 개량된 F-16V 바이퍼

F-35로 대체될 예정이던 F-16 펄컨도 기존 보유 기체를 업그레이드한 F-16V 바이퍼(viper)와 이를 기반으로 신규 제작되는 블록 70/72를 통해 명맥을 이어가고 있다. F-16V는 미 공군과 주방위공군 기체 개량 사업으로 계획되었지만, F-35 도입에 따른 예산 문제로 취소되었었다. 그 후 대만이 첫 도입국이 되었고, 우리나라와 그리스가 개량을 진행하고 있다. F-16 블록 70/72는 바레인, 불가리아, 슬로바키아가 도입할 예정이다.

6세대 개발까지 생산 유지하려는 유럽

유럽은 크게 프랑스-독일-스페인의 미래 전투 항공 시스템(FCAS)과 영국 주도로 이탈리아와 스웨덴이 참여하는 템페스트(Tempest)라는 두 가지 6세대 전투기 개발이 진행되고 있다. 2030년대 중반이나 2040년대 초반부터 배치될 예정이기에 이때까지 산업 공백이 생기는 것을 막기 위해 기존 기체들의 추가 생산을 위해 노력하고 있다.

유럽이 생산하는 기존 전투기들은 독일, 스페인, 영국, 이탈리아 합작 유로파이터 타이푼과 프랑스의 라팔,

TYPHOON TRANCHE 3 PROVISION FOR THE FUTURE

The Tranche 3 offers a number of provisions that future proof the aircraft. These will allow Typhoon to take on additional capability in the future.

Next Generation Fibre Optic Weapons Bus

There is a provision for fibre optic cabling which may be needed for future generations of weapons.

Conformal Fuel Tanks

The tanks increase the fuel load which mean extra range for the aircraft and also free up positions under the aircraft for larger or additional stores where under-wing fuel tanks would previously have been carried.

Fuel Dump:

In case an emergency return to base is needed or the pilot has a mission requirement, the fuel dump allows the aircraft to make rapid fuel reductions as opposed to needing to jettison stores.

E-scan Radar:

Over the long term the Active Electronic Scanned Array (AESA) will offer capability improvements over Mechanically Scanned Radar, including higher levels of multi target tracking, and enhanced weapons integration.

Avionics:

Will allow for increased computing power and additional mission computing capacity.

High Speed Data Network:

Tranche 3 aircraft are provisioned to be able to offer high bandwidth data transfer, which means they could carry weapons and stores that need high data bandwidth for, say, video.

BAE SYSTEMS

GRAD1752-TYPHOON T3 v3

[사진 10] 트랜치 3 표준 유로파이터 타이푼

트랜치 4 38대는 독일이 2030년까지 퇴역할 토네이도 전투기 대체를 위해 미국제 F/A-18 슈퍼 호넷 30대, E A-18G 그라울러 15대와 함께 자국 산업을 고려해 93대를 추가 도입하기로 한 유로 파이터 타이푼의 첫 물량에 속한다. 독일이 추가 주문한 유로파이터 타이푼은 2025년부터 인도될 예정으로, 2025년 이후에 생산라인 유지가 가능해졌다.

프랑스의 닷소 에비에이션이 개발한 라팔은 현재 자국 물량의 분산을 통해 생산 라인을 계속 유지하고 있다. 프랑스는 2024년까지 공군과 해군을 합쳐 180대를 보유할 예정이며, 2030년까지 30대를 추가하여 총 210대를 보유할 계획이다. 이 밖에 이집트 24대, 인도 36대, 카타르 36대를 주문했다.

라팔의 가장 최신 주문은 2021년 1월, 그리스가 18대를 주문한 것이며, 12대는 프랑스 공군이 운용한 중고이고 신규기체는 6대다. 프랑스는 그리스에 제공할 중고기체를 보충하기 위해 신규로 12대를 추가 주문했다.



[사진 11] 최근 그리스에 수출 성공한 라팔

그리펜은 스웨덴이 C/D 98대를 운용하고 있으며, E 모델 60대를 주문했다. 이 외에 남아프리카 공화국 C/D 26대, 태국 C/D 12대, 브라질 그리펜 E/F 72대를 주문했고, 체코와 헝가리가 14대씩을 임대하여 운용하고 있다.

이렇게 유럽이 생산하는 4/4.5세대 전투기 세 가지는 2030년대까지 생산 라인을 유지하기 위해 신규 기체 수출과 함께 중고기체 판매까지 다양한 방법을 동원하고 있다.

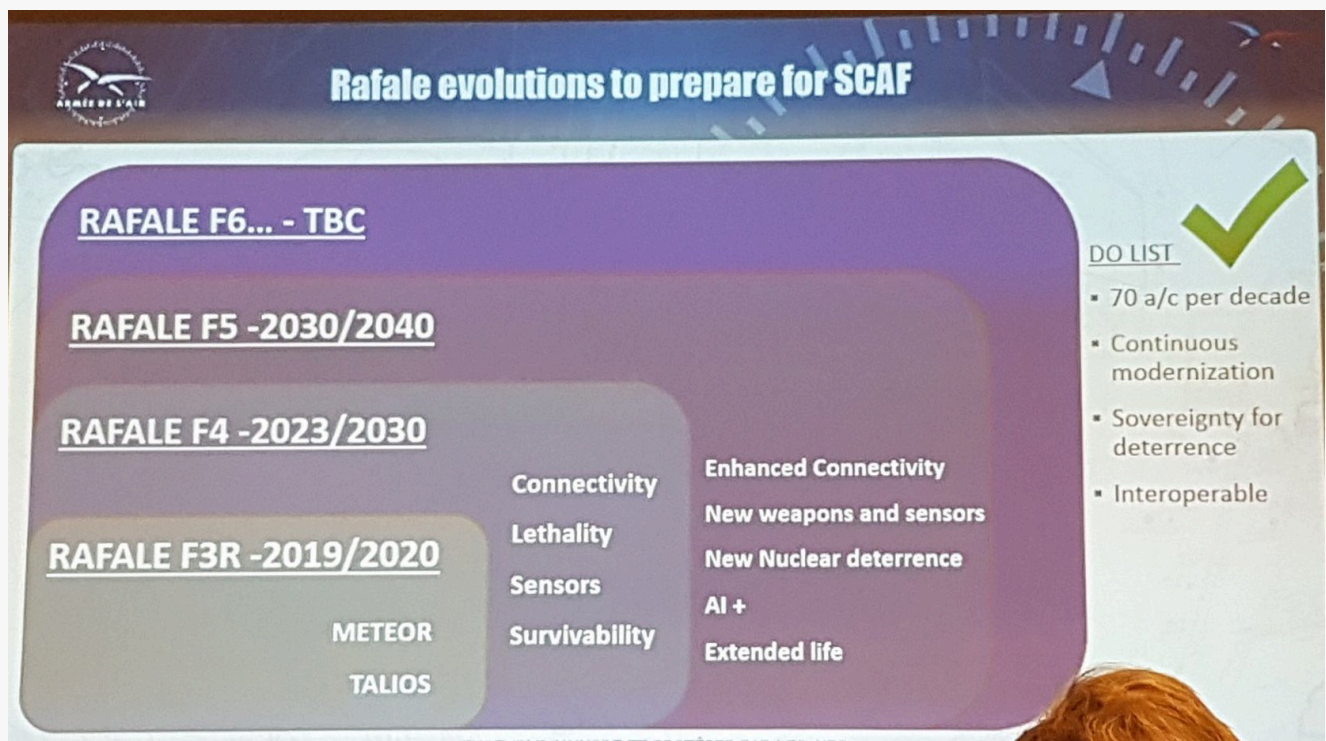
KF-21 수출 성공을 위한 제언

앞에서 살펴보았듯이, 과거의 전망과 달리 앞으로도 상당기간 KF-21과 같은 4.5세대급 전투기들이 판매되고 운용될 예정이다. 하지만, 외국 경쟁 기체들에 비해 후발주자인 KF-21은 수출시장을 위해서 성공적인 개발 외에 할 것이 많다.

블록 II 이후 장기적인 발전 로드맵 제시

전투기의 두뇌 역할을 하는 항전시스템(Avionics Suite)은 계속 발전하고 있다. 전투기에 장착 되는 센서도 계속 발전하고 있다. 미국은 1970년대 만들어진 F-16을 꾸준히 개량하면서 최신 F-16V로 발전시켰다. F-15도 디지털 플라이바이와이어(FBW)와 통합 전자전 시스템 등을 장착 하는 개량을 거쳐 F-15EX로 발전시켰다.

유럽도 기존 기체의 미래 개량을 공개하고 있다. 2020년 12월, 에어버스는 독일, 스페인과 계약을 맺어 개발한 트렌치 4에 능동전자주사(AESA) 레이더와 인간-기계 인터페이스(Human Machine Interfaces) 등을 추가한 트렌치 5를 독일에 제안했다. 독일 정부가 받아들일 경우 2030년부터 토네이도를 대체할 유로파이터 타이푼에 적용된다.



[사진 12] 프랑스 라팔의 미래 발전 로드맵

닷소 에비에이션의 라팔은 현재 2017년 프랑스 해군이 처음 도입하기 시작한 F3R 표준으로 제작된다. 라팔은 2025년부터 네트워크 능력과 센서를 향상시킨 F4 표준을 생산할 예정이다. 닷소 에비에이션은 2030년부터는 더 발전된 F5 표준을 생산할 예정이다. 프랑스는 지속적 개량을 통해 라팔을 2070년 무렵까지 운용할 예정이다.

미국 록히드마틴은 현재 블록 3F인 F-35의 현대화 프로그램으로 블록 4를 개발하고 있다. 블록 4는 JSM 대함미사일과 향상된 센서 등 무장과 기능 면에서 업그레이드될 예정이다.

의 채택은 전반적인 유지비용의 절감을 목표로 한다. 세계 시장에서 경쟁력은 제품 경쟁력과 함께 군수지원에서도 경쟁력을 가져야 한다.

미국과 유럽은 3D 프린팅으로 제작된 부품을 적극 도입하면서 기존에 소규모 업체에 의존하던 부품의 단종에 대비하거나, 현장 수리 능력을 확대하려 하고 있다. 영국은 2014년 1월에 3D 프린팅된 부품을 장착한 토네이도 전투기를 비행했다. 미국은 2019년 1월 F-22 전투기에 첫 3D 프린팅 부품을 장착했다. 스웨덴은 2021년 3월 3D 프린팅된 부품을 사용하여 그리펜 전투기의 전투 손상을 수리하는 시험을 했다.



[사진 13] 2019년 1월 처음으로 금속제 3D 프린팅 부품을 장착한 F-22 전투기

이상으로 KF-21의 의미와 역사, 그리고 앞으로 경쟁할 세계 시장의 현황에 대해서 알아보았다.

시제기가 출고된 KF-21은 인간으로 비유하면 막 태어난 아이다. 각종 시험을 거치면서, 유년기, 청소년기를 지나 성인으로 키워야 한다. 성인이 된 이후에도 경쟁력을 갖추기 위해서는 많은 노력이 필요하다. 군과 업계의 노력과 함께 정부의 전폭적이고 꾸준한 지원이 필요하다.



목록

댓글

7

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



best_murya (10.0.xxx.xxx)

2021-05-21 23:50:02

좋은 말씀이고 좋은 글인데 나랏님 숫가락 얹은 사진을 헤드라인으로 뽑으셨네요 진짜로 그리 생각하시는지 궁금합니다

6



398기 (128.134.xxx.xxx)

2022-05-12 15:13:37

어떤 정권에서 시작을 하고 또 어느 정권에서 완성을 하는게 그리 중요한 일인지? 어쨌든 대중이 이후 노, 이, 박, 문을 거치면서 어렵게 해낸게 중요하다고 본다. 적어도 이런데서는 갈라치기는 아니라고 본다.

0



태훈도령 (14.37.xxx.xxx)

2022-03-30 23:42:13

군사 사이트에서 왜 맨날 정치 싸움질인지 모르겠습니다.

로그인하기 정말 귀찮은데 귀찮다고 말을 안하니가 계속 하는거 같아서 글 남깁니다. 정치 싸움 조장글을 쓰는 사람은 어떤 제재조치를 취해주세요 관리자님

이 사이트의 목적에 맞맞는 사람들이 그냥 욕하고 싸우는 모습은 보기 싫습니다

2



제로11 (182.222.xxx.xxx)

2022-02-28 23:50:47

닭죄인 <----- 말은 똑바로 합니다. 김대중 시절 공군사관학교에서 연설중에 전투기를 만들자고 했던건... T-50 고등훈련기를 말한것이고~ 김대중, 노무현 10년동안 기술이 없었던 한국은 KFX 타당성 검토 10년동안 쳐~하다 마지막으로 결론내리게 "사업성이 전혀 없다"로 결론내렸죠.. 그러면서 문재인을 국회 국방위에서 KFX를 공식으로 반대한다고 말했구여..! <----- 이렇게 된걸 건국대학교 새천년관에서 KFX에 참여했던 박사들이 "사업성이 없더라도 우리기술로 우리손으로 미래후손들한테 반드시 물려줘야 한다고 발론을 제기해서~ 이명박이 사업성이 전혀 없다는 결과보고서 찢어버리고~ KFX 개발 착수하라고 지시해서 공장짓고~ 해외에서 박사들 더 끌어모으고 개발이 시작된거고~ 박근혜 말기때 예산 더 배정해 기본설계, 형상설계 맞히고~ 실제 전투기 제작에 들어갔던게 박근혜 말기였습니다. 0.0 KFX는 완전히 무에서 --->

댓글 (1)

0

전히 다른 기체 입니다.. 0.0 이걸 김대중의 업적인것처럼 취부하는건 모순이고~ ㅋㅋㅋㅋ 문재인 본인은 반대했으면서 ^^ ---
> 출고식때는 성폭행, 성추행 4연타 치고~ 여성을 대표하는 정당이라고 사기치고 싶어서 " 여성 조종사 내리는 퍼포먼스 연출할 때는 완전히 꼴볼견이었습니다.. " 만든사람 따로 있고~ ^^ 성과 행기는 사람 따로 있어야 되겠습니까? ㅋㅋㅋㅋ 난 좀 웃겼 다.. ㅎㅎ

0



마나또 (10.0.xxx.xxx)

2021-05-22 19:13:03

나는 것을 봤으면 합니다.

0



부드러운 전사 (10.0.xxx.xxx)

2021-05-22 10:54:27

KF-21은 우리나라가 개발한 전투기이니 향후 필요시 업그레이드도 가능하겠네요.
스텔스기능 부과와 엔진을 개량하면 속도와 탑재중량증가,항속거리증대도 가능할것 같습니다.
그런데 KF-21은 술한 시행착오와 검토를 거쳐서 이명박정부 2009년부터 본격적으로 시작되서
박근혜정부때 본궤도에 올라서 2021년에 시제시가 나왔는데

문재인은 마치 김대중대통령이 시작해서
자기가 완성시킨것으로 생색내네요.정말 손가락엿기에 달인입니다!
이제는 인도네시아가 발빠려고 하니까 이명박이 인도네시아를 잘못 잡았다고 남탓하기 바쁘네요.
내로남불의 진정한 원탑입니다!

3



murya (10.0.xxx.xxx)

2021-05-21 23:50:02

좋은 말씀이고 좋은 글인데 나랏님 솜가락 었은 사진을 헤드라인으로 뽑으셨네요 진짜로 그리 생각하시는지 궁금합니다

6

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

많이 본 BEMIL 뉴스

1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여	6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산…	1 댓글	11 [에어포스 언박싱] 하늘(좁다… KF-21, 지상 정…
2 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유…	7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록	1 댓글	12 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관
3 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마…	8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 흑한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 …	1 댓글	13 [방산UP] ‘가짜 전투기’의 다…세계가 주목한 K-디
4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한…	9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어		14 한화시스템, 새로운 ‘천개의 눈’ 만든다…천궁-III …
5 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 …	10 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요…		15 육군, K9 자주포 ‘155mm 장탄’ 야전 배치 시작

커뮤니티 인기 게시물

3 Mirage Milan



4 북한이 전방에 건설중인 기지



5 북한의 신형 CIWS

6 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개



7 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

10 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.